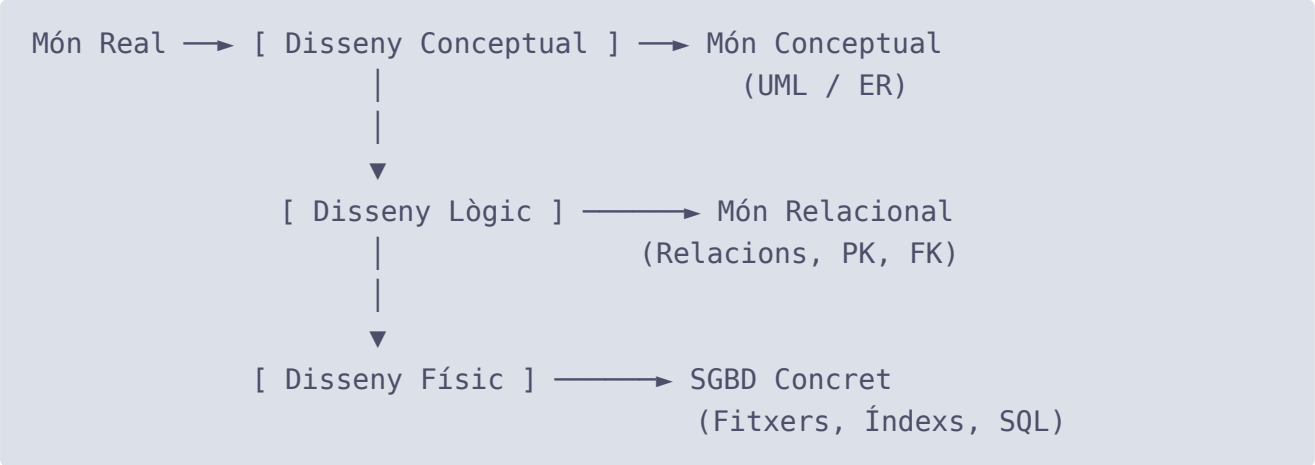
Tema 7: Introducció al Disseny de Bases de Dades Relacionals

#bd #apunts #PARCIAL1

1. Etapes del Disseny d'una Base de Dades

El disseny d'una base de dades relacional consisteix a definir l'estructura lògica de les dades (esquemes de relació, atributs, claus primàries, claus foranes, restriccions, etc.) que donarà suport a un sistema d'informació.

Per tal de no abordar tota la complexitat de cop, el procés es descomposa en **tres etapes principals**:



1. **Disseny Conceptual**:
   - **Objectiu**: Obtenir una representació de la informació independent de la tecnologia.
   - **Resultat**: Esquema conceptual en un llenguatge d'especificació d'alt nivell (diagrama de classes UML o Model Entitat-Relació).
2. **Disseny Lògic**:
   - **Objectiu**: Adaptar l'esquema conceptual al model de dades de l'SGBD escollit (en el nostre cas, el **model relacional**).
   - **Resultat**: Conjunt de relacions (taules) amb els seus atributs, claus primàries i claus foranes.
3. **Disseny Físic**:
   - **Objectiu**: Transformar l'esquema lògic per optimitzar l'eficiència de cerca i emmagatzematge segons l'SGBD concret.
   - **Resultat**: Estructures d'emmagatzematge físic, fitxers, índexs i paràmetres de configuració.

---

2. Punt de Partida: Esquema Conceptual en UML

El disseny lògic pren com a punt d'entrada un **model conceptual** expressat en UML. Els seus elements bàsics són:

- **Classes d'objectes**: Descriuen conjunts d'objectes similars amb les mateixes propietats. Els objectes tenen **identitat pròpia (OID)**.
- **Atributs**: Propietats o característiques dels objectes.
- **Associacions**: Relacions lògiques entre dues o més classes d'objectes.
- **Multiplicitat**: Defineix el nombre d'instàncies d'una classe que es poden relacionar amb una instància de l'altra classe (ex: `0..1`, `1`, `*`, `1..*`).
- **Classes associatives**: Associacions que tenen atributs o comportament propi.
- **Generalització / Especialització**: Relacions d'herència entre una superclasse i les seves subclasses.

---

3. Disseny Lògic: Transformació al Model Relacional (Regles de Pas)

3.1. Transformacions Inicials del Model de Partida

Abans d'aplicar les regles de transformació directes, el diagrama UML ha de complir **dos requisits previs**:

1. **Clau externa/identificador**: Totes les classes d'objectes (que no siguin associatives ni subclasses) han de tenir definit un atribut (o conjunt d'atributs) que actuï com a clau externa o identificador únic.
2. **Atributs univaluats**: Tots els atributs han de ser univaluats. Si existeix cap atribut multivaluat (ex: `telèfon [*]`), cal transformar-lo en una nova classe d'objectes relacionada mitjançant una associació de multiplicitat `$1..*$`.

Exemple de Transformació d'Atribut Multivaluat

- **UML inicial**: Classe `Empleat` amb atribut multivaluat `telèfon [*]`.
- **Transformació**: Es crea la classe `Telèfon` (amb atribut `númTel`) i una associació `1` a `*` (`Té1`) entre `Empleat` i `Telèfon`.

3.2. Transformació de les Classes d'Objectes

Cada classe d'objectes es transforma directament en una **relació (taula):**

- La **clau primària** de la relació serà la clau de la classe d'objectes.
- Els **atributs de la relació** seran els atributs de la classe d'objectes.

Exemple: La classe `Empleat(dni, nom, cognom, sou)` amb clau `dni` es converteix en la relació:

$\text{EMPLEAT}(\underline{\text{Dni}}, \text{Nom}, \text{Cognom}, \text{Sou})$

3.3. Transformació d'Associacions Binàries

Per transformar una associació, cal haver transformat prèviament les classes d'objectes implicades.

1. Cas Un a Molts $(1 : M)$

- **Regla**: Es col·loca una **clau forana al costat "molts"** (M) que referencia la clau primària de la classe del costat "un" (1).
- Si la multiplicitat al costat "un" és mandatory (1), la clau forana tindrà la restricció `NOT NULL`. Si és opcional $(0..1)$, podrà acceptar valors nuls.

Exemple 1 a Molts Un `Departament` (1) té molts `Empleats` $(*)$.

- $\text{DEPARTAMENT}(\underline{\text{NomDep}}, \ldots)$
- $\text{EMPLEAT}(\underline{\text{Dni}}, \text{Nom}, \text{DepAssig})$
  - on $\{\text{DepAssig}\}$ referencia DEPARTAMENT.

2. Cas Un a Un $(1 : 1)$

- **Regla**: Es col·loca la **clau forana a qualsevol dels dos costats**, idealment al costat amb participació obligatòria (1 en comptes de $0..1$).
- L'atribut de la clau forana ha de tenir la restricció **UNIQUE** (i `NOT NULL` si la participació és obligatòria).

Exemple Un a Un Un `Director` $(0..1)$ dirigeix un `Departament` (1).

- $\text{DEPARTAMENT}(\underline{\text{NomDep}}, \ldots, \text{DniDirector})$
  - on $\{\text{DniDirector}\}$ referencia DIRECTOR, amb restriccions `NOT NULL` i `UNIQUE`.

3. Cas Molts a Molts $(M : N)$

- **Regla**: Es crea una **nova relació** la clau primària de la qual està formada per la combinació de les claus primàries de les dues classes associades.

Exemple Molts a Molts Un `Producte` $(*)$ es guarda en molts `Magatzems` $(*)$.

- $\text{PRODUCTE}(\underline{\text{CodiPro}}, \ldots)$
- $\text{MAGATZEM}(\underline{\text{CodiMag}}, \ldots)$
- $\text{EMMAGATZEMATGE}(\underline{\text{CodiPro}}, \underline{\text{CodiMag}})$
  - on $\{\text{CodiPro}\}$ referencia PRODUCTE i $\{\text{CodiMag}\}$ referencia MAGATZEM.

3.4. Transformació d'Associacions n-àries ($n \geq 3$)

Les associacions n-àries sempre es transformen en una **nova relació** que conté les claus primàries de les n classes associades. La definició de la clau primària de la nova relació depèn de les multiplicitats:

1. **Ternària Molts-Molts-Molts ($* : * : *$)**:
   - **Clau primària**: Formada per la suma de les claus de les tres classes.
   - *Exemple*: $\text{MATRICULACIÓ}(\underline{\text{Alum}}, \underline{\text{Assig}}, \underline{\text{Quad}})$
2. **Ternària Molts-Molts-Un ($* : * : 0..1$)**:
   - **Clau primària**: Formada per les claus dels dos extrems "molts" ($*$).
   - La clau de l'extrem "un" ($0..1$) passa a ser un atribut normal com a clau forana amb restricció `NOT NULL`.
   - *Exemple*: $\text{VACUNACIÓ}(\underline{\text{Nen}}, \underline{\text{Dat}}, \text{Vac})$ on $\{\text{Vac}\}$ no pot ser nul.
3. **Ternària Molts-Un-Un ($* : 0..1 : 0..1$)**:
   - Es generen **dues claus candidates**. Cadascuna està formada per la clau del costat "molts" combinada amb la clau d'un dels costats "un".
   - Una s'escull com a **clau primària** i l'altra es defineix com a restricció **UNIQUE**.
   - *Exemple*: $\text{CLASSE}(\underline{\text{DiaSet}}, \underline{\text{Hora}}, \text{CodiAula}, \text{Gr})$ amb `UNIQUE(DiaSet, Hora, CodiAula)` i `Gr NOT NULL`.

3.5. Transformació d'Associacions Recursives

S'apliquen exactament les mateixes regles que en les associacions no recursives, diferenciant segons la seva multiplicitat:

- **Recursiva** $1 : M$ (ex: `Persona` és mare de moltes `Persones`):
  - S'afegeix una clau forana a la mateixa relació: $\text{PERSONA}(\underline{\text{CodiPer}}, \ldots, \text{CodiMare})$.
- **Recursiva** $M : N$ (ex: `Compte` segueix molts `Comptes`):
  - Es crea una nova relació amb dues claus foranes que referencien la mateixa taula: $\text{SEGUIMENT}(\underline{\text{UsuariSeguidor}}, \underline{\text{UsuariSeguit}})$.

3.6. Transformació de Classes Associatives

La transformació d'una associació que conté una classe associativa segueix les regles de l'associació subjacent, **afegint els atributs propis de la classe associativa** a la nova relació resultant.

> **Exemple de Classe Associativa** La relació $\text{EMMAGATZEMATGE}(\underline{\text{CodiPro}}, \underline{\text{CodiMag}}, \text{Quantitat})$ inclou l'atribut `Quantitat`, que pertanyia a la classe associativa.

3.7. Transformació de Generalització / Especialització (Herència)

Per transformar una jerarquia de superclasse i subclasses:

1. **Superclasse**: Es transforma en una relació amb la seva clau primària i tots els **atributs comuns**.
2. **Subclasses**: Cada subclasse es transforma en una relació la clau primària de la qual és **la mateixa clau de la superclasse** (actuant simultàniament com a clau primària i com a clau forana que referencia la superclasse), més els seus **atributs específics**.

Exemple d'Herència Superclasse `Persona(dni, nom)` amb subclasses `Empleat(sou)` i `Estudiant(centre)`:

- $\text{PERSONA}(\underline{\text{Dni}}, \text{Nom})$
- $\text{EMPLEAT}(\underline{\text{Dni}}, \text{Sou})$ on $\{\text{Dni}\}$ referencia PERSONA.
- $\text{ESTUDIANT}(\underline{\text{Dni}}, \text{Centre})$ on $\{\text{Dni}\}$ referencia PERSONA.

---

4. Taula Resum de les Regles de Pas $(UML \rightarrow Relacional)$

Element UML	Transformació al Model Relacional
Classe d'objectes	**Relació (Taula)**. La clau externa passa a ser la Clau Primària.
Associació binària $1:M$	**Clau forana** a la relació del costat molts (M).
Associació binària $1:1$	**Clau forana amb UNIQUE** a qualsevol dels dos costats.
Associació binària $M:N$	**Nova relació** amb la unió de les claus primàries de totes dues classes.
Associació n**-ària**	**Nova relació** amb les claus primàries de les n classes.
Associació recursiva	Mateixes regles que les binàries (FK a la mateixa taula o taula intermèdia).
Classe associativa	Atributs propis integrats a la relació derivada de l'associació.
Generalització / Especialització	Relació per a la superclasse i una relació per a cada subclasse amb la PK heredada.